

SIC-POVM nell'informazione quantistica

1 Punto di partenza: la misura proiettiva e i suoi vincoli

Per capire cosa rendano speciali i SIC-POVM conviene partire dalla misura che tutti conosciamo, quella proiettiva, e osservare dove essa si rivela limitante. Tutto comincia da un osservabile $\hat{A}$, cioè da un operatore hermitiano. I suoi autostati $|a_i\rangle$ formano una base ortonormale dello spazio, e gli operatori che descrivono la misura non sono altro che i proiettori su questi autostati:

$$E_i = |a_i\rangle\langle a_i|. \quad (1)$$

Proprio perché sono proiettori, questi operatori portano con sé due vincoli rigidi:

$$E_i^2 = E_i \quad (\text{idempotenza}), \quad E_i E_j = 0 \quad \text{per } i \neq j \quad (\text{ortogonalità}). \quad (2)$$

Il primo, l'idempotenza, traduce l'idea intuitiva che proiettare due volte sulla stessa direzione equivale a proiettare una volta sola; il secondo, l'ortogonalità, dice che gli esiti sono mutuamente esclusivi in modo netto, senza alcuna sovrapposizione tra loro.

Per quanto naturali, questi due vincoli hanno una conseguenza pesante: limitano il *numero di esiti* possibili. In $\mathbb{C}^d$ si possono infatti avere al più d proiettori ortogonali, semplicemente perché d è il numero massimo di vettori ortonormali che lo spazio è in grado di ospitare. Per un qubit ($d = 2$) questo si riduce a soli due esiti per misura. Il problema è che lo stato ρ di un qubit richiede tre numeri reali per essere descritto completamente, ovvero le tre componenti del vettore di Bloch: una singola misura proiettiva non potrà mai bastare, e si è costretti a ripetere l'esperimento tre volte lungo gli assi x , y e z . È proprio per superare questa rigidità che entra in gioco la nozione più generale di POVM.

2 POVM: togliere i vincoli

L'idea alla base del POVM è liberarsi dei vincoli appena visti, conservando però il minimo indispensabile affinché le probabilità continuino ad avere senso fisico. Si arriva così alla seguente nozione: un *Positive Operator-Valued Measure* è un insieme di operatori $\{E_i\}$ che soddisfano le due sole condizioni

$$E_i \geq 0 \quad (\text{positività}), \quad \sum_i E_i = \mathbb{I} \quad (\text{risoluzione dell'identità}). \quad (3)$$

Si noti cosa è scomparso: non si richiede più né l'idempotenza né l'ortogonalità. Ciò che invece resta immutato è la regola con cui si calcola la probabilità di un esito, la regola di Born:

$$p_i = \text{Tr}[E_i \rho]. \quad (4)$$

Vale la pena chiedersi perché siano sufficienti proprio queste due condizioni, e la risposta è che esse sono esattamente ciò che serve perché le $\{p_i\}$ siano probabilità legittime. La positività $E_i \geq 0$ garantisce infatti che ogni $p_i \geq 0$, dal momento che la traccia del prodotto di due operatori

semidefiniti positivi è sempre non-negativa. La completezza $\sum_i E_i = \mathbb{I}$, dal canto suo, assicura che le probabilità sommino correttamente a uno:

$$\sum_i p_i = \sum_i \text{Tr}[E_i \rho] = \text{Tr} \left[\left(\sum_i E_i \right) \rho \right] = \text{Tr}[\mathbb{I} \rho] = \text{Tr}[\rho] = 1. \quad (5)$$

La conseguenza di tutto ciò è il vero guadagno del formalismo: venuto meno il vincolo di ortogonalità, nulla impedisce più di avere *più di d esiti* in una singola misura. Per un qubit diventa allora possibile costruire una misura con tre, quattro o anche più esiti, cosa del tutto preclusa alla misura proiettiva. È questa libertà che apre la strada a tutto il resto.

3 Completezza informativa (IC): coprire tutte le direzioni

Avere a disposizione più esiti è necessario, ma non ancora sufficiente. Occorre infatti che quegli esiti portino informazione su *ogni* aspetto di ρ , e non sempre e soltanto sulla medesima direzione. Per rendere precisa questa idea conviene contare i gradi di libertà in gioco.

Lo stato ρ è una matrice $d \times d$ hermitiana a traccia unitaria, e in quanto tale possiede

$$d^2 - 1 \quad \text{parametri reali liberi.} \quad (6)$$

Nel caso del qubit si tratta di $2^2 - 1 = 3$ parametri, che ritroviamo naturalmente come le componenti del vettore di Bloch $\vec{r}$ nella decomposizione

$$\rho = \frac{1}{2} (\mathbb{I} + \vec{r} \cdot \vec{\sigma}). \quad (7)$$

Più in generale, lo spazio degli operatori hermitiani $d \times d$ ha dimensione d^2 una volta che si tenga conto anche dell'identità, e ciascuna misura $p_i = \text{Tr}[E_i \rho]$ può essere letta come la proiezione di ρ lungo la “direzione operatoriale” individuata da E_i all'interno di questo spazio. Per poter ricostruire ρ per intero occorre dunque che le direzioni $\{E_i\}$ ricoprano tutto lo spazio, senza lasciarne fuori alcuna.

Questa richiesta si formalizza dicendo che un POVM è *informativamente completo* (IC) quando gli $\{E_i\}$ generano l'intero spazio degli operatori hermitiani $d \times d$; in modo equivalente, quando l'unica matrice X che soddisfa $\text{Tr}[E_i X] = 0$ per ogni i è la matrice nulla $X = 0$, segno che nessuna “direzione” di ρ sfugge a tutte le misure.

Il vantaggio è immediato: se il POVM è IC, la conoscenza di tutte le $\{p_i\}$ determina ρ in modo univoco. Senza questa proprietà esisterebbero invece infiniti stati distinti compatibili con le medesime probabilità misurate, e la tomografia fallirebbe in partenza.

In pratica, la verifica della completezza informativa passa per la *matrice di Gram*, definita da

$$G_{ij} = \text{Tr}[E_i E_j]. \quad (8)$$

Gli operatori coprono tutto lo spazio se e solo se G è invertibile, ossia $\det(G) \neq 0$. Qualora G risultasse singolare, ciò segnalerebbe che qualche operatore è combinazione lineare degli altri, con conseguente ridondanza dell'informazione e copertura incompleta dello spazio.

4 Minimalità e simmetria

La completezza informativa garantisce la copertura dello spazio, ma di per sé non dice nulla sul *numero* di operatori impiegati: nulla vieterebbe un POVM con cinquanta esiti, perfettamente IC eppure enormemente ridondante. Poiché lo spazio hermitiano ha dimensione d^2 , il numero minimo di operatori linearmente indipendenti necessari a generarlo è esattamente d^2 , ed è proprio questa la condizione di minimalità:

$$\text{numero di operatori} = d^2 \quad (\text{IC minimale}). \quad (9)$$

Per un qubit ciò significa appena quattro operatori e una sola misura per ricostruire interamente ρ , in netto contrasto con la tomografia di Pauli, che ne richiede tre separate per un totale di sei esiti.

Resta tuttavia un ultimo grado di libertà: anche fissato il numero di operatori a d^2 , esistono infiniti POVM IC minimali diversi tra loro, e occorre un criterio per scegliere quello migliore. È qui che interviene la simmetria. Un *SIC-POVM* è precisamente un POVM IC minimale i cui d^2 operatori sono di rango uno,

$$E_i = \frac{1}{d} |\pi_i\rangle\langle\pi_i|, \quad (10)$$

e i cui vettori $|\pi_i\rangle$ soddisfano la condizione di simmetria

$$|\langle\pi_i|\pi_j\rangle|^2 = \frac{1}{d+1} \quad \forall i \neq j. \quad (11)$$

La richiesta è forte e trasparente: tutti i prodotti interni tra stati diversi sono identici tra loro, sicché nessuno stato risulta più vicino a un altro e la configurazione raggiunge la massima simmetria possibile.

Si potrebbe pensare che il valore $1/(d+1)$ sia una scelta arbitraria, ma così non è: esso è interamente forzato dal combinarsi di completezza e simmetria. Imponendo infatti che tutti i prodotti incrociati valgano una stessa costante c e sfruttando la condizione $\sum_i E_i = \mathbb{I}$, basta prendere la traccia di $(\sum_i E_i)^2 = \mathbb{I}^2$ per ottenere

$$\sum_i \text{Tr}[E_i^2] + \sum_{i \neq j} \text{Tr}[E_i E_j] = \text{Tr}[\mathbb{I}] = d. \quad (12)$$

Sostituendo $\text{Tr}[E_i^2] = 1/d^2$ e $\text{Tr}[E_i E_j] = c$ per $i \neq j$, e tenendo conto che vi sono d^2 termini diagonali e $d^2(d^2 - 1)$ termini fuori diagonale, si trova

$$d^2 \cdot \frac{1}{d^2} + d^2(d^2 - 1)c = d \implies 1 + d^2(d^2 - 1)c = d \implies c = \frac{1}{d^2(d+1)}, \quad (13)$$

valore che corrisponde esattamente a $|\langle\pi_i|\pi_j\rangle|^2 = \frac{1}{d+1}$. La conclusione è netta: il valore è unico, e la simmetria non lascia alcuna libertà residua.

5 Perché la simmetria si riflette nelle conseguenze

Resta da capire perché tutta questa simmetria non sia soltanto una bella proprietà astratta, ma si traduca in vantaggi concreti. La prima conseguenza riguarda la ricostruzione dello stato. Per un POVM IC generico, invertire il sistema $p_i = \text{Tr}[E_i \rho]$ richiede di invertire numericamente la matrice di Gram G , che in generale è priva di struttura. Nei SIC, invece, la simmetria rende G perfettamente uniforme:

$$\text{Tr}[E_i E_j] = \begin{cases} \frac{1}{d^2} & i = j, \\ \frac{1}{d^2(d+1)} & i \neq j. \end{cases} \quad (14)$$

Una matrice di questo tipo, della forma $a\mathbb{I} + bJ$ con diagonale costante e fuori-diagonale costante, possiede un'inversa analitica esplicita, così che non occorre alcun calcolo numerico. Ne discende direttamente la formula di ricostruzione

$$\rho = \sum_{i=1}^{d^2} \left[(d+1)p_i - \frac{1}{d} \right] |\pi_i\rangle\langle\pi_i|. \quad (15)$$

La struttura di questa formula è particolarmente leggibile: ciascuno stato $|\pi_i\rangle$ contribuisce con un peso che dipende linearmente dalla probabilità misurata p_i , a cui si aggiunge una correzione

uniforme $-1/d$ identica per tutti gli stati. È proprio la simmetria a far sì che tutti i pesi abbiano la medesima forma; in sua assenza ogni peso avrebbe una struttura propria e nessuna formula chiusa sarebbe possibile.

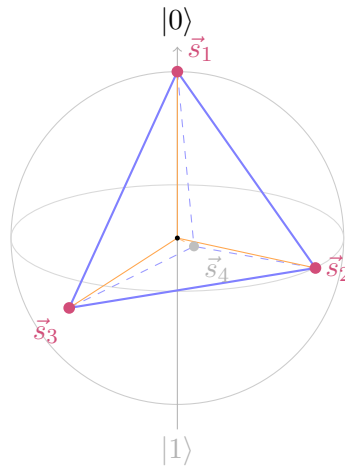
La seconda conseguenza è di natura statistica. Le probabilità p_i che si misurano in pratica sono affette da errore, poiché con un numero finito N di ripetizioni ciascuna p_i è stimata con un'incertezza dell'ordine di $1/\sqrt{N}$. Tale errore si propaga inevitabilmente nella ρ ricostruita, e si può mostrare che esso è proporzionale a $\text{Tr}[G^{-1}]$. Minimizzare l'errore equivale dunque a minimizzare $\text{Tr}[G^{-1}]$ tra tutti i POVM IC minimali, e accade che questo minimo sia raggiunto esattamente quando G assume la struttura uniforme caratteristica dei SIC.

La simmetria, allora, non è soltanto elegante: è statisticamente ottimale, poiché è proprio la condizione che minimizza l'amplificazione del rumore nella tomografia.

La terza conseguenza, infine, è geometrica e riguarda il caso del qubit. Qui ogni operatore SIC si scrive in coordinate di Bloch nella forma

$$E_i = \frac{1}{4} (\mathbb{I} + \vec{s}_i \cdot \vec{\sigma}), \quad |\vec{s}_i| = 1, \quad (16)$$

e la condizione $|\langle \pi_i | \pi_j \rangle|^2 = 1/3$ si traduce nella relazione $\vec{s}_i \cdot \vec{s}_j = -1/3$ per ogni coppia. Quattro vettori unitari che formano tra loro un angolo costante non sono altro che i vertici di un *tetraedro regolare* inscritto nella sfera di Bloch, come illustrato qui sotto.



Tetraedro regolare inscritto nella sfera di Bloch: i quattro stati SIC del qubit. Angolo costante $\vec{s}_i \cdot \vec{s}_j = -1/3$ tra ogni coppia.

In questo modo la simmetria astratta della condizione SIC si materializza in una simmetria geometrica concreta e immediatamente visualizzabile.

6 SIC-POVM contro POVM tetraedrico

A questo punto è utile chiarire una distinzione che spesso genera confusione, quella tra POVM tetraedrico e SIC-POVM. Il **POVM tetraedrico** è un oggetto specifico del qubit ($d = 2$): consiste nei quattro operatori che puntano ai vertici di un tetraedro regolare sulla sfera di Bloch, ed è quindi un concetto di natura essenzialmente *geometrica*, legato a una rappresentazione, quella di Bloch, che esiste solo in dimensione due. Il **SIC-POVM**, al contrario, è un concetto *generale e algebrico*, definito in qualunque dimensione d dalla sola condizione $|\langle \pi_i | \pi_j \rangle|^2 = 1/(d+1)$, senza alcun riferimento a sfere o tetraedri: si tratta di una richiesta puramente sui prodotti interni.

Il legame tra i due emerge con chiarezza in dimensione due, dove il SIC-POVM coincide esattamente con il POVM tetraedrico: sono lo stesso oggetto, e il tetraedro non è che la realizzazione geometrica del SIC per il qubit. Non appena si sale a $d > 2$, però, i due concetti divergono:

- Il “POVM tetraedrico” perde ogni senso letterale, poiché non esiste più una sfera di Bloch tridimensionale in cui inscrivere un tetraedro. Per un qutrit ($d = 3$), ad esempio, servono $d^2 = 9$ stati in uno spazio la cui geometria di Bloch è ben 8-dimensionale.
- Il “SIC-POVM” conserva invece pieno significato come condizione algebrica: nello stesso caso si tratta semplicemente di nove stati in $\mathbb{C}^3$ tali che $|\langle \pi_i | \pi_j \rangle|^2 = 1/4$.

Si può dunque riassumere così: il POVM tetraedrico è il caso particolare del SIC-POVM in dimensione due, dotato di una comoda visualizzazione geometrica, mentre il SIC-POVM è la sua generalizzazione a ogni dimensione, in cui si perde l’immagine del tetraedro ma si conservano intatte tutte le proprietà fondamentali.

Osservazione. Vale la pena aggiungere che, mentre per il qubit l’esistenza del SIC è banale e coincide col tetraedro, in dimensione generale *non è affatto dimostrato* che i SIC esistano sempre. Questa è la celebre congettura di Zauner, formulata nel 1999, verificata numericamente in centinaia di dimensioni ma tuttora priva di una dimostrazione generale: il POVM tetraedrico non è dunque che la punta visibile e semplice di un problema matematico di notevole profondità.

7 Il filo conduttore

Ripercorrendo l’intero cammino, il punto di partenza è il desiderio di ricostruire ρ con la minima spesa sperimentale e il minimo errore possibile, e ogni condizione introdotta risponde a un tassello preciso di questo obiettivo.

- I **POVM** forniscono la libertà di disporre di un numero sufficiente di esiti in una sola misura, grazie alla rimozione dei vincoli di ortogonalità e idempotenza.
- La **completezza informativa** assicura che tali esiti coprano l’intero spazio hermitiano, rendendo ρ univocamente determinata.
- La **minimalità** elimina ogni ridondanza, fissando il numero di operatori al valore minimo d^2 .
- La **simmetria**, infine, seleziona tra le opzioni rimaste quella dotata di formula di ricostruzione chiusa e di rumore minimo.

La scelta ottimale che emerge da questa successione di richieste è precisamente il SIC-POVM, il quale, nel caso del qubit, assume la forma concreta e suggestiva di un tetraedro inscritto nella sfera di Bloch.